한전원자력연료	용역시방서 SERVICE SPECIFICATION	시방서번호 spec.No.	PS-48-100 2
		개정번호 Rev.No.	2
		페이지 Page	1/16

품목명 : 스마트 안전관리 ISP 수립 용역

Item : N/A

품질등급 : N/A

Quality Level : N/A

○ 개정사유(Reason for revision)

- 외부업체 보안관리지침 등에 따른 보안사항 수정

○ 주요 개정내용(Main items for revision)

- 외부업체 보안관리지침에 의거 보안관련 사항 변경
- 계약방법 변경(협상계약으로 진행)에 따른 일부내용 삭제

본 서류는 한전원자력연료(주)가 통제 또는 소유하고 있는 지적소유정보를 포함하고 있으므로, 본 서류의 제공은 제공받는 자가 그 기밀을 유지할 것에 동의한 것으로 간주됩니다. 사전 서면 승인을 받지 않고 본 자료의 내용 전체 또는 그 일부를 무단 사용하거나 공개하는 것은 물론 무단 복제나 그것을 제3자에게 전파하는 것은 금지되어 있습니다.

This document is the property of and contains Proprietary Information owned or controlled by KEPCO Nuclear Fuel Co., LTD.
It is transmitted to you in confidence and trust, and you agree to treat it in strict confidence. Re-production of this document and/or transmittal thereof to third parties, as well as utilization or disclosure of the contents thereof, in whole or in part, are not permitted unless express authorization is given in writing.

협조

	작성자 Prepared by	검토자 Reviewed by	승인자 Approved by
서 명 Signature	안전환경부 과장 SAFETY&ENVIRONMENT SECTION	안전환경부 부장	안전경영실 실장 SAFETY MANAGEMENT DEPT.
	2024/08/07 윤라송	2024/08/07 민준홍	2024/08/07 代 문종한

■ The electronic signatures in this document are valid and authentic according to QAP-17-01.

개 정 이 력
(History of Revision)

개정번호 Rev. No.	개정일 Rev. Date	항목 및 페이지 Sec. & Page	개 정 사 유 Reasons for Revision	비 고 Remarks
00	2024.1.	제정	신규제정	
01	2024.5.	개정	용역기간 수정	
02	2024.8.	개정	보안사항 보완 등	

Ⅰ. 일반사항

제1조(총칙)

본 용역시방서는 한전원자력연료㈜가 발주한 스마트 안전관리 ISP 수립 용역에서 용역사업자가 수행하여야 할 용역범위 및 준수사항을 규정하는데 그 목적이 있다.

제2조(용역의 목적)

안전활동 모니터링 강화 및 안전관리 업무의 효율적인 수행을 위해 ICT 기반의 통합 스마트 안전관리 플랫폼을 구축하기 위한 정보화전략계획 수립

1. 수기작성 기반의 안전관리 시스템을 PC·모바일 기반으로 전환하기 위한 플랫폼 구축
2. 근로자가 안전활동(위험성평가, 작업허가서, 작업중지 등)에 쉽게 참여할 수 있는 전산화 서비스(모바일 포함) 및 실시간 소통 체계 마련

제3조(용어의 정의)

1. 발주자 : 본 용역계약을 발주한 한전원자력연료㈜를 말한다.
2. 계약상대자 : 발주자와 본 용역계약을 체결한 개인 또는 법인을 말한다.

제4조(적용법령 및 지침)

1. 소프트웨어 진흥법
2. 정보화전략계획(ISP)수립가이드(기획재정부)
3. 기타 소프트웨어 엔지니어링 용역에 적용되는 법령 등

제5조(용역의 범위 및 주요 수행업무)

1. 환경 분석
   가. 업무환경 및 관련 법・제도 분석
   나. 스마트 안전관리 플랫폼 일반현황 및 관련 사업계획 분석
   다. 최신 정보통신기술 환경 등 최신 경향 분석
   라. 국내/외 선진사례 분석
   마. 환경분석에 따른 시스템 구축 시사점 도출 및 방향 설정

2. 요구사항 및 현황(AS-IS) 분석

가. 현행 안전관리 업무 프로세스 분석

나. 이해관계자 및 사용자의 요구사항 조사 및 분석

다. 내부 정보시스템 현황 분석

라. 요구사항 및 현황분석을 통한 이행과제 도출

3. 목표(To-Be)모델 수립

가. 통합 스마트 안전관리 플랫폼 구축을 위한 목표 모델 설계

※ 사내 정보화 정책 변동성 등을 고려하여 2~3개 모델 수립 가능

나. 현황분석에서 도출된 이행과제들의 상세화 작업 수행

다. 정보시스템간(ERP 등) 데이터 연계방안 수립

라. 시스템 신규 구축에 따른 테스트 운영방안 마련

4. 사업추진 계획 수립

가. 이행과제 도출, 우선순위 선정 및 발전방향 제시

나. 기존 시스템의 효율적인 활용방안 수립

다. 시스템 운영조직 구성방안 및 유지관리방안 수립

라. 사업 추진계획 수립 및 기대효과 분석

5. 제안요청서 작성

가. 통합 스마트 안전관리 플랫폼 구축사업에 대한 제안요청서(RFP) 작성

「정보화전략계획(ISP) 수립 공통가이드」(기획재정부)를 준수 ※ 정보화전략계획(ISP) 수립 공통가이드 : 한국지능정보화진흥원 누리집(www.nia.or.kr) '알림마당 > NIA 알림 > 공지사항'의 제목 '정보화전략계획(ISP) 수립 공통가이드 배포' 참조

제6조(용역 수행방법)

1. 계약상대자는 본 용역시방서에 따라 용역업무를 수행해야하며 시방서에 명기되지 않은 사항은 발주자의 관련 절차서에 따르거나 발주자 및 계약상대자가 상호 협의하여 진행하여야 한다.
2. 본 용역시방서에 기술되지 아니한 사항이라도 본 용역을 수행하는데 있어 필수적이라고 판단되는 사항은 본 용역의 수행업무 범위에 포함된 것으로 한다.
3. 계약상대자는 다음 사항에 대해서는 사전에 발주자와 승인을 받아 수행하여야 한다.

가. 사업수행계획서 및 착수신고서의 내용 변경

나. 주요 용역 수행 업무의 방침 및 기준의 설정 또는 변경

다. 기타 발주자 또는 계약상대자의 판단에 따라 승인받아야 할 사항

4. 제7조 제3항에 따른 승인은 전자메일 또는 공문 수·발신 내역을 통해 수행한다.

5. 계약상대자는 계약체결 후 10일 이내에 다음의 서류를 포함하여 착수신고서를 제출하여야 한다.

가. 착수신고서

나. 과업수행계획서

다. 인력투입계획서

라. 세부공정계획서

마. 책임연구원신고서

바. 과업수행조직표

사. 참여연구원 인적사항(과거 업무이력 포함), 참여과업내용 및 참여예상기간

아. 참여인력의 보안서약서(외부업체 인력용)(첨부1)

자. 기술적용계획표(첨부2)

6. 계약상대자는 용역수행 기간 중 다음 사항을 포함하여 월간 진도보고서를 계약일로부터 30일이 되는 시점마다 30일 이후 7일 이내에 발주자에게 제출하여야 한다.

가. 월간 주요 수행업무 내역 및 공정현황

나. 참여연구원 현황 및 변동 사항

다. 용역수행 상 문제점 및 대책

라. 발주자 지시사항 및 조치결과

마. 익월 용역수행 계획

7. 계약상대자는 본 용역 수행이 종료되었을 때 참고하거나 인용한 각종 문헌 및 자료에 대한 출처를 명시하여 최종보고서를 제출하여야 한다.

8. 계약상대자는 본 용역이 종료되었을 때 본 용역의 진행과정에서 수집한 업무자료와 기술자료를 바인더로 정리하여 제출하고, 담당분야별 참여연구원으로 하여금 발주자에게 설명하도록 하여야 한다.

제7조(용역비 지급방법, 노무비 구분관리 및 지급확인)

1. 본 용역의 용역비는 계약상대자의 별도 요구사항이 없는 한 본 용역 업무 수행 종료에 따라 준공시 지급하며, 용역비는 계약체결 시 작성된 산출내역서에 따라 지급한다.
2. 계약상대자는 준공처리시 세금계산서, 서약서(외부인력 업무 종료용)(첨부3), 청렴계약 이행확인서(첨부4), 보안확약서(외부업체 대표용)(첨부5) 등 청구서류와 함께 최종보고서 등을 첨부하여 청구하여야 한다.
4. 발주자는 기성검사 결과 당초 계약내용과 계약상대자가 제출한 청구내용의 전부 또는 일부가 불일치할 경우 상호 협의하여 용역대가를 정산할 수 있다.

제8조(대체인력 투입)

계약기간 중 부득이한 사정으로 결원이 발생할 경우 또는 투입인력의 수행능력이 현저히 부족하여 업무가 원활히 이루어지지 않는 경우 발주자와 계약상대자가 상호 협의하여 대체인력을 투입하여야 한다.

제9조(계약내용의 변경)

1. 발주자와 계약상대자는 다음의 사항 발생 시 상호 협의하여 계약을 변경할 수 있다.
   가. 계약내용에 따른 용역 이행 수량에 의해 정산 변경이 필요할 경우
   나. 용역수행의 범위 또는 내용이 당초 계획과 변동이 필요할 경우
   다. 민원발생에 의해 조사업무 등 본 용역 수행이 불가능할 경우
   라. 기타 발주자가 필요하다고 생각할 경우
2. 계약금액의 조정을 수반하는 경우에는 계약에 관한 법령 및 예규에 의하여 처리한다.

제10조(안전 및 보안사항)

1. 계약상대자는 본 용역을 수행함에 있어 안전과 관련한 사항은 발주자의 안전관련 절차서에 따라 수행한다.
2. 계약상대자는 용역업무 수행 중 발생한 사고에 대하여 책임을 지며, 근무 소홀로 인한 물적 및 인적손해를 끼친 경우에는 보상, 변상 및 원상복구 등의 조치를 하여야 한다.
3. 계약상대자는 소속 투입인력 중 보안관리자를 지정하여 외부업체 업무수행 전반에 대한 정보보안 관리를 담당하도록 하여야 한다.

4. 계약상대자는 소속인력의 용역업무 투입 전 발주자가 수행하는 보안관리에 대한 정보보안교육을 이수하여야 한다.(첨부6)
5. 계약상대자는 용역업무 수행 중 습득한 업무관련 등 보안사항을 외부로 유출·누설하여서는 아니 되며, 발주자로부터 제공받은 자료 등은 보안시설을 갖춘 보관함에 보관 및 정보제공 관리대장(첨부7)를 작성하여 관리하고, 용역 종료 시 사본은 파쇄, 원본은 반납하여야 한다.
6. 계약상대자는 보안사항을 충실히 이행하고 보안서약서 서명 등 보안규정을 준수해야 하며 보안 준수사항을 위반하여 발생하는 민·형사상의 책임 및 그에 따른 유·무형의 손해배상에 대한 책임을 진다.
7. 본 용역은 정보누출금지대상 정보화 사업으로 「국가정보보안기본지침」을 준수하여 관련 보안정보를 무단으로 누출한 자는 “부정당업자의 입찰참가자격 제한”이 적용된다.

<누출금지 대상정보>
1. 기관 소유 정보시스템의 내.외부 IP 주소 2. 세부 정보시스템 구성현황 및 정보통신망 구성도 3. 사용자계정 .비밀번호 등 정보시스템 접근권한 정보 4. 전산통신망 취약점 분석.평가 결과물 5. 외부업체 결과물 및 관련 프로그램 소스코드(유출 시 안보ㆍ국익에 피해가 우려가 되는 정보) 6. 암호자재, 암호가 주 기능인 제품 및 정보보안시스템 도입ㆍ운용 현황 7. 침입차단시스템·방지시스템(IPS) 등 정보보호제품 및 라우터·스위치 등 네트워크 장비 설정 정보 8. 『공공기관의 정보공개에 관한 법률』 제9조1항에 따라 비공개 대상 정보로 분류된 기관의 내부문서 9. 『공공기관 개인정보보호에 관한 법률』 제2조2호의 개인정보 10. 『보안업무규정』 제4조의 비밀 및 동 시행규칙 제7조3항의 대외비 11. 그 밖에 기관장이 공개가 불가하다고 판단한 자료

8. 계약상대자는 발주자의 출입통제구역에 출입할 경우 발주자의 사전승인을 받아야 한다.
9. 계약상대자는 방사선안전관리 구역 출입 시에는 발주자의 방사선 안전관리규정을 준수하여야 한다.

제11조(손해배상 책임)

계약상대자는 용역업무를 수행하는 근로자의 정상적인 업무수행을 해태(근무태만 또는 불법행위)하는 등 근로자의 귀책사유로 발주자와 제3자(용역업무와 관련된 업체 및 기관)에게 인적·물적 손해를 입혔을 경우 발생하는 채무불이행에 대해 배상책임을 진다.

제12조(계약의 해지)

발주자는 계약상대자에게 다음 각 호의 사유가 발생하였을 때에는 구체적인 사유를 명시한 서면 통보로서 계약을 해지할 수 있다.

1. 정당한 이유없이 약정한 착수기일을 경과하고도 용역수행에 착수하지 아니할 경우
2. 계약상대자의 귀책사유로 인하여 용역 수행 기간까지 해당 용역을 완료하지 못하거나 완료할 가능성이 없다고 인정될 경우
   가. 계약상대자가 파산선고를 받았거나 파산신청을 하였을 때
   나. 계약상대자가 해산명령을 하였거나 해산결의를 하였을 때
   다. 계약상대자가 영업 정지 또는 행정처분을 받았을 때
   라. 계약상대자의 사정으로 인하여 본 사업을 계속 수행할 수 없을 경우 등
3. 입찰에 관한 서류등을 허위 또는 부정한 방법으로 제출하여 계약이 체결된 경우
4. 기타 계약조건을 위반하고 그 위반으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정될 경우
   가. 계약상대자가 제5조 관련 기준 미달의 인력을 투입하였을 경우
   나. 본 용역시방서에서 요구하는 의무사항 및 준수사항을 위반하여 발주자에게 중대한 손해를 끼쳤을 경우 또는 원활한 업무 수행이 불가능하다고 인정될 경우
   다. 본 용역을 하도급 하였을 경우 등

제13조(위생시설 등 설치)

1. 발주자는 산업안전보건법에 따라 계약상대자가 발주자의 위생시설을 이용할 수 있도록 협조해야 한다.
2. 발주자는 계약상대자는 산업안전보건 기준에 관한 규칙에 따라 근로자가 신체적 피로와 정신적 스트레스를 해소할 수 있도록 발주자의 휴게시설 및 세면·목욕시설 등을 이용할 수 있도록 협조하여야 한다.

제14조(양도와 재하도급 금지)

1. 계약상대자는 본 계약에 관한 의무를 제3자에게 양도 또는 전대할 수 없으며, 이 계약에 관한 채권을 담보로 제공할 수 없다.
2. 계약상대자는 본 업무를 어떠한 경우에도 타인에게 위탁하거나 하도급 할 수 없다.

제15조(분쟁의 해결)

1. 발주자와 계약상대자는 본 계약에 명시되지 아니한 사항 또는 계약의 해석에 다툼이 있는 경우에는 상호 협의하여 해결한다.
2. 제1항의 규정에도 불구하고 분쟁이 발생한 날로부터 10일 이내에 협의가 이루어지지 않을 경우에는 「용역계약일반조건」(기획재정부 계약예규) 제36조의 규정에 따른다.

Ⅱ. 특별사항

제1조(기본방향)

1. 계약상대자는 본 용역의 목적달성을 위하여 본 특별사항에 의하여 용역을 수행하여야 한다.
2. 본 용역은 한전원자력연료 전사 안전관리 전산화를 위한 “스마트 안전관리 플랫폼 구축을 위한 ISP 수립”을 목적으로 한다.
3. 계약상대자는 본 용역업무와 관련된 업체, 학계 및 운영기관 등과 상호 긴밀하게 협조하여 본 용역이 원활히 수행될 수 있도록 하여야 한다.
4. 계약상대자는 본 용역과 관련한 선진 외국의 성공사례, 국내외 기존 성과, 최근 동향 등을 검토하고 용역 수행시 반영한다.

제2조(용역 수행 방법)

1. 계약상대자는 본 용역수행 중 발주자와 협의하여 업무를 수행하고, 업무상 관행이나 구두로 이행되는 사항 등에 대해서도 명문화하여야 한다.
2. 본 용역 수행 시 수집된 자료와 참고문헌들은 항시 목록을 정리하여 공유, 활용할 수 있도록 자료 공유·관리 체계를 갖추어야 한다.

제3조(용역 수행 내용)

본 용역의 주요내용은 다음과 같으며, 자세한 사항은 제안요청서(별도첨부)을 따른다.

1. 환경분석

가. 업무환경분석

1) 스마트 안전관리 플랫폼 관련 주요 환경변화 요인(정책, 경제, 사회, 기술환경 등)에 따른 업무환경 분석을 통해 시사점 도출

2) 스마트 안전관리 관련 현행법령, 정책, 규정 및 업무지침(업무환경) 등 관련 법·제도 분석을 통해 사업에 영향을 미칠 수 있는 요구사항을 도출하여 목표모델 설계 시 반영

3) 국내외 스마트 안전관리 플랫폼 관련 일반현황 및 기술현황 분석 및 사례 조사

나. 스마트 안전관리 플랫폼 일반현황 분석 및 사례조사

1) 스마트 안전관리 플랫폼 관련 전체 업무체계의 흐름 분석

2) 스마트 안전관리 플랫폼 관련 현황 분석

3) 국내·외 선진사례, 우수사례 분석 및 적용 가능성 검토

다. 스마트 안전관리 플랫폼 구축 및 운영·관리를 위한 조직 구성·역할, 현황 조사 및 분석

라. 정보통신기술 환경 및 최신 경향 분석

1) 최신 정보통신기술 동향 및 기술환경 분석

2) 전자정부법, 국가 정보화 기본계획 등 정보화 관련 법·제도 동향 분석

마. 환경분석에 따른 시사점 도출

1) 각종 환경분석을 통한 통합 스마트 안전관리 플랫폼 구축 시사점 도출 및 방향성 설정

2. 요구사항 및 현황(AS-IS)분석

가. 현행 업무 프로세스 분석

1) 스마트 안전관리 플랫폼을 위한 업무 프로세스 현황 분석

2) 업무 프로세스 현황분석을 통한 이슈 및 시사점 도출

나. 현재 운영 중인 통합안전정보시스템(RESH) 및 포털(NEON), 전자결재 등 운영 현황 분석

다. 이해관계자 요구사항 조사

1) 요구사항 수집 및 정의를 위한 인터뷰 대상자 선별

2) 인터뷰 계획 수립 및 실시, 인터뷰 수행 결과 정리

3) 운영실태 및 업무프로세스 현황 조사

4) 인터뷰 결과에 따른 요구사항 분석 및 정의

5) 목표 모델 설계·구축을 위한 요구사항 조사·분석

라. 기존 시스템과의 연계·공유 현황분석

1) 내·외부 관련 기관의 시스템 연계 정보 및 공유 방식에 대한 조사·분석

2) 한전원자력연료의 재난·안전·환경 관련 정보 및 안전점검결과 등 기사용 중인 인프라 분석 및 활용방안 제시

마. 요구사항 및 현황분석을 통한 이행과제 도출

1) 핵심 성공 요소 및 정보화 요구사항과의 연관관계 분석

2) 현행 관리체계 분석에 따른 문제점 및 개선사항 도출

3) 분석 결과에 따른 단계별 이행과제 도출

3. 스마트 안전관리 인프라 현황분석

가. 사내 공정, 안전관리 대상 범위 등 인프라 현황 분석

나. DB 및 콘텐츠 구축 현황 분석

다. 개별 시스템 연계 타당성 파악

라. SW(솔루션), HW, NW 및 보안 등 인프라 현황 분석

마. 현행 시스템 분야별 이슈 및 개선 시사점 도출

바. 자료 현행화 방법 및 갱신시기, 운영 프로세스 등 현황 분석

1) 시스템의 데이터 정확도 현황, 정확도 개선 계획 등

사. 사용자 요구사항 수렴 및 오류사항 처리 등 유지보수 현황 분석

4. 통합 스마트 안전관리 데이터 관리체계 현황분석

가. 안전 관련 데이터 관리체계 분석

1) 재난·안전·환경 등 공정 내 주요 설비 및 시설 현황, 점검 및 안전업무 절차 데이터 등

나. 데이터 품질 및 표준화 등 관리체계 분석

다. 관리체계 이슈 및 개선 시사점 도출

5. 비전 및 전략수립

가. 통합 스마트 안전관리 플랫폼 중장기 정보화 비전, 목표 정의

나. 통합 스마트 안전관리 플랫폼 정보화 비전 달성을 위한 전략과제 도출

6. 목표(To-Be) 모델 및 시스템 운영 업무 프로세스 설계

가. 통합 스마트 안전관리 플랫폼을 위한 시스템 구축 범위 및 방향 정의

1) 사내 정보화 및 보안 정책의 변동성 등을 고려하여 2~3개 추진안 설계

나. 현황분석에서 도출된 이행과제들의 상세화 작업 수행

1) 과제 개요, 추진 범위, 추진 방향, 적용 사례, 소요 예산 등

다. 통합 스마트 안전관리 플랫폼 구축을 위한 목표 모델 설계

1) 목표모델(추진 범위, 추진 방향, 목표모델 개념, 주요 개선 이미지) 수립

2) 빅데이터, AI, IoT 기술접목으로 안전 데이터 공유 플랫폼 마련

3) 필요 기술 요소, 기반(인프라) 및 응용서비스 구조정의

4) 정보자원(데이터) 관리체계 구축 및 이해관계자별 시스템 접근 권한·범위 산정

5) 수집된 데이터 신뢰성 확보를 위한 검증 툴 설계

6) 사용자 요구사항 해결을 위한 정보기술 타당성 분석 및 최신 정보통신 적용기술 도출

7) 개인정보보호 및 정보보안 등 보안체계 설계

8) 내·외부 정보시스템 데이터 연계방안 수립 및 국가기반시설에 따른 산업부 및 국정원의 정보 통신 보안 기준을 충족하는 보안 대책 수립

9) 어플리케이션, 인프라(HW, SW, NW, 보안), DB에 대한 아키텍처 설계

라. 통합 스마트 안전관리 플랫폼 운영을 위한 업무 프로세스 설계

1) 신규 이행과제 내역, 선진사례, 기존 정보관리 프로세스 개선 방향을 종합적으로 고려하여 최적화된 업무 프로세스 설계

2) 기존 안전 시스템 관련 오프라인 업무의 시스템 중심 업무로의 전환을 위한 프로세스 개선방안 도출

3) 업무 프로세스별 시스템 기능 요구사항 도출 및 상세 정의

마. 통합 스마트 안전관리 모바일 업무시스템(플랫폼) 설계(필요시)

1) 스마트 안전관리 업무의 모바일화를 위한 어플리케이션 발굴 및 설계

2) 모바일 기반시설 구축 및 운영을 위한 물리적·기술적 보안 대책 제시

3) 단말기 호환성, 서비스 확장성, 유지관리 등을 고려한 모바일 정착지원 업무시스템(플랫폼) 설계

4) 공개 서버영역(DMZ), 모바일 서버영역, 보안솔루션 구성 및 내역 산출

5) 안전관리 업무시스템과 모바일 플랫폼 간의 연계를 위한 서버, 네트워크, 솔루션 등의 구성 내역 및 비용 산출

6) 효율적 운영관리를 위한 관련 규정 검토 및 모바일 플랫폼 운영 및 보안 대책 수립

7) 행안부, 국정원 등 모바일 관련 보안 요건 준수

8) PC기반 업무시스템 분석, 사용자 수요 조사를 통한 모바일 기반으로 적용 가능한 업무 서비스 조사 및 타당성 분석

9) 모바일 기반에서 적용 가능한 서비스를 발굴하고 이에 따른 효과, 파급성 등을 분석하여 로드맵 제시

10) 모바일로 적용하는 경우, 서비스별 업무 흐름도 작성 및 개발비용 산출

7. 이행계획수립

가. 이행과제 도출 및 우선순위 선정

1) 시스템 구축단계별 우선순위 선정 및 단기, 중장기 로드맵 수립

나. 기존 시스템의 효율적인 활용방안 수립

1) 신규 시스템 도입에 따른 기존 시스템 활용방안(데이터, H/W, S/W, 관리인력 등) 수립

다. 통합 이행계획 수립 및 기대효과 분석

1) 시스템 구축·운영을 위한 단계별 이행과제 및 개발규모(FP) 등 이행계획 수립

2) 목표모델 구현을 위한 이행과제별 추진일정 및 사업추진 소요예산 수립(S/W개발비, HW/SW 장비비, 운영·유지보수비 등)

3) 정보시스템 H/W 도입 규모 산정

* 정보시스템 하드웨어 규모 산정 지침을 준용하여 규모산정

* 시스템 구축형태, 사용자수, 온라인 업무량, DB백업, 운영시간 등을 고려하여 규모 산정

4) 이행과제 추진단계별 프로젝트 관리계획 수립

* 품질관리, 진도관리, 일정관리, 인력관리, 예산관리, 리스크관리, 산출물 관리 등

5) 투자 대비 비용 절감 효과 분석 및 경제적 타당성 분석

6) 시스템 구축 및 운영을 통해 예상되는 정량·정성적 기대효과 분석

라. 통합 스마트 안전관리 플랫폼 운영조직 구성방안 수립

1) 조직 규모(인원) 산정 및 정보화 인력에 대한 업무분장 작성

2) 조직 운영비용 산정(인건비, 관리비, 부대비용, 사업비 등)

8. 제안요청서 작성

가. 통합 스마트 안전관리 플랫폼 구축사업에 대한 제안요청서(RFP) 작성

1) 정보시스템구축 범위 및 방향 수립

2) 정보시스템에 대한 기능 및 기술 요건 도출

3) 정보시스템 구조 및 요건 상세 기술

4) 기능점수 방식의 사업 대가 산정

5) 모바일 기반 시설 구축 및 운영 계획

제4조(ISP수립 관련 분석 대상 주요 업무)

1. 계약상대자는 한전원자력연료의 재난·소방·안전·보건·환경 업무를 대상으로 분석하여 정보화가 필요한 항목을 도출하여야 하며, 세부 업무는 제4조 제2항과 같다.
2. 안전경영실 소속 수행 업무(핵물질가공시설 및 튜브제조시설)
   가. 안전경영책임계획 수립 및 운영
   나. 중대재해 예방활동 및 안전활동 수준평가
   다. 안전보건위원회 운영
   라. 산업재해 조사 및 처리, 대책 수립 등
   마. 안전보건경영시스템 운영 및 안전보건교육 수행
   바. 재난대응 종합 계획 수립 및 관리
   사. 재난 및 사고 발생 시 현장 지휘·통제
   아. 소방 및 화재방호운영계획 수립 및 운영
   자. 화재감시 및 가연물관리시스템 운영·관리
   차. 소방설비 운영 및 관리
   카. 방사선비상 및 지진방재계획 수립 및 운영
   타. 감염병 비상대응계획 수립 및 운영
   파. 자연재해 행동지침 수립 및 운영
   하. 기계기구 및 화학물질 안전관리
   거. 대기·토양환경 및 폐기물 관리
   너. 폐수처리시설 운영 및 수질환경관리
   더. 임직원 건강관리(건강증진 계획 수립, 건강진단 및 건강관리시설 운영)
   러. 현장 안전관리(공정 안전진단, 안전점검, 안전작업 허가 관리)
   머. 협력업체 안전관리

제5조(성과품 작성 및 제출)

1. 계약상대자는 계약 진행기간 동안 착수일로부터 30일마다 월간보고서를 발주자에게 제출하여 중간보고를 진행하도록 하며, 계약종료일 15일전까지 최종보고서 초안을 발주자에게 제출하여 승인을 득한 후 인쇄하도록 하여야 한다.
2. 최종보고서 내용은 본 용역의 전체 내용을 대상으로 작성되어야 하고, 납품 성과품은

다음과 같다. 이 성과품에 대한 지불은 산출내역서상의 계약금액으로 한다.

성 과 품	제출수량	비고
1) 월간보고서(계약체결일로부터 30일 주기)	5부	
2) 최종보고서	5부	
3) 기타 성과(용역성과품 외장하드 또는 USB)	3set	보고서포함

3. 계약상대자의 성과품은 전문가적 논리성과 설득력을 갖추고 있을 것은 물론이고 이해관계를 가진 비전문가에게도 설득력을 갖출 수 있도록 하여야 하며, 내용에 불명확성과 논리 결함을 가지지 않도록 하여야 한다.
4. 보고서에 수록되는 모든 자료(통계, 분석, 도표, 사진, 참고 등)는 근거가 그 자료 하단 또는 자료가 속한 페이지에 반드시 명기되어야 한다. 또한 본 용역에서 새로이 생성된 자료에 대해서도 근거 및 작성 책임자의 실명이 명기되어야 한다.
5. 계약상대자는 용역 수행 중 별도의 성과품이 작성될 수 있는 단위과업에 대한 성과품은 발주자와 사전 협의하여 해당 단위과업 완료와 동시에 발주자에게 제출하여야 한다.
6. 용역수행 과정에서 수집되고 직.간접적으로 과업수행에 활용된 자료는 발주자의 지시에 따라 용역성과의 부속도서에 포함시키거나 별도로 발주자에게 제출하여야 한다.

제6조(성과보고회)

1. 최종성과물 확정 이전에 용역내용 전반에 걸쳐 발표회(중간, 최종)를 개최하되 장소, 회의준비 등은 발주자가 수행하고, 발표자료 준비는 계약상대자가 수행한다.
2. 발표회 일시, 장소 및 발표내용 등에 대해서는 발주자와 사전 협의하여야 하며, 성과보고회 규모, 회수 등 세부사항은 발주자와 협의하여 결정한다.

제7조(첨부서류)

1. 서약서(외부업체 인력용)
2. 기술적용계획표
3. 서약서(외부인력 업무 종료용)
4. 청렴계약이행확인서
5. (사업 종료시)보안확약서(외부업체 대표용)
6. 정보보호 교육일지
7. 정보제공 관리대장. 끝.

[첨부1] 서약서(외부업체 인력용)

서 약 서

(외부업체 인력용)

20 . . .부터 20 . . .까지 본인은 _____건으로 귀사를 출입하게 되었는바 정부관련기관 보안규정 뿐만 아니라 귀 회사 보안규정 및 관련지침을 준수하여 업무상 지득한 각 시설물 및 기밀에 대하여 고의, 과실, 대인관계나 장소여하를 막론하고 비밀을 엄수할 것이며, 만약 이를 위반 시 민·형사상 또는 보안상의 책임과 관계법규에 의한 조치에 따를 것을 서약하오며 대표자를 보증인으로 하여 각서를 제출합니다.

20 년 월 일

본 인 소 속:

직 급:

성 명: (인)

보 증 인 소 속:

직 급:

성 명: (인)

한 전 원 자 력 연 료 주 식 회 사 사 장 귀 하

[첨부2] 기술적용계획표

기술적용계획표

사업명	스마트 안전관리 ISP 수립
작성일	2024. 10.

□ 법률 및 고시

구분	항 목
법률	o 지능정보화 기본법 o 공공기관의 정보공개에 관한 법률 o 개인정보 보호법 o 소프트웨어 진흥법 o 인터넷주소자원에 관한 법률 o 전자서명법 o 전자정부법 o 정보통신기반 보호법 o 정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률 o 통신비밀보호법 o 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 o 하도급거래 공정화에 관한 법률 o 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 o 공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률
고시 등	o 보안업무규정(대통령령) o 행정기관 정보시스템 접근권한 관리 규정(국무총리훈령) o 장애인·고령자 등의 정보 접근 및 이용 편의 증진을 위한 고시(과학기술정보통신부고시) o 전자서명인증업무 운영기준(과학기술정보통신부고시) o 전자정부 웹사이트 품질관리 지침(행정안전부고시) o 정보보호시스템 공통평가기준(미래창조과학부고시) o 정보보호시스템 평가·인증 지침(과학기술정보통신부고시) o 정보시스템 감리기준(행정안전부고시) o 전자정부사업관리 위탁에 관한 규정(행정안전부고시) o 전자정부사업관리 위탁용역계약 특수조건(행정안전부예규) o 행정전자서명 인증업무지침(행정안전부고시) o 행정기관 도메인이름 및 IP주소체계 표준(행정안전부고시) o 개인정보의 안전성 확보조치 기준(개인정보보호위원회) o 정보보호 및 개인정보보호 관리체계 인증 등에 관한 고시(개인정보보호위원회) o 지방자치단체 입찰 및 계약 집행 기준(행정안전부예규) o 지방자치단체 입찰시 낙찰자 결정기준(행정안전부예규) o 표준 개인정보 보호지침(개인정보보호위원회) o 엔지니어링사업대가의 기준(산업통상자원부고시) o 소프트웨어 기술성 평가기준 지침(과학기술정보통신부고시) o 소프트웨사업 계약 및 관리감독에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) o 중소 소프트웨어사업자의 사업 참여 지원에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) o 소프트웨어 품질성능 평가시험 운영에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) o 용역계약일반조건(기획재정부계약예규)

구분	항 목
	o 협상에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) o 경쟁적 대화에 의한 계약체결기준(기획재정부계약예규) o 하도급거래공정화지침(공정거래위원회예규) o 정보보호조치에 관한 지침(과학기술정보통신부고시) o 개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준(개인정보보호위원회) o 행정정보 공동이용 지침(행정안전부예규) o 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침(행정안전부고시) o 공공데이터 공통표준용어(행정안전부고시) o 공공데이터 관리지침(행정안전부고시) o 모바일 전자정부 서비스 관리 지침(행정안전부예규) o 행정기관 및 공공기관 정보자원 통합기준(행정안전부고시) o 국가정보보안기본지침(국가정보원)

□ 서비스 접근 및 전달 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침						
o 정보시스템은 사용자가 다양한 브라우저 환경에서 서비스를 이용할 수 있도록 표준기술을 준수하여야 하고, 장애인, 저사양 컴퓨터 사용자 등 서비스 이용 소외계층을 고려한 설계·구현을 검토하여야 한다.						
세부 기술 지침						
관련규정	o 전자정부 웹사이트 품질관리 지침 o 한국형 웹 콘텐츠 접근성 지침 2.1					
	o 모바일 전자정부 서비스 관리 지침					
외부 접근 장치	o 웹브라우저 관련 - HTML 4.01/HTML 5, CSS 2.1					
	- XHTML 1.0					
	- XML 1.0, XSL 1.0					
	- ECMAScript 3rd					
	o 모바일 관련 - 모바일 웹 콘텐츠 저작 지침 1.0 (KICS.KO-10.0307)					
서비스 요구사항	서비스관리(KS X ISO/IEC 20000)/ ITIL v3					
서비스 전달 프로토콜	IPv4					
	IPv6					

□ 인터페이스 및 통합 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체 기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
o 정보시스템간 서비스의 연계 및 통합에는 웹서비스 적용을 검토하고, 개발된 웹서비스 중 타기관과 공유가 가능한 웹서비스는 범정부 차원의 공유·활용이 가능하도록 지원하여야 한다.						
세부 기술 지침						
서비스 통합	o 웹 서비스 - SOAP 1.2, WSDL 2.0, XML 1.0					
	- UDDI v3					
	- RESTful					
	o 비즈니스 프로세스 관리 - UML 2.0/BPMN 1.0					
	- ebXML/BPEL 2.0/XPDL 2.0					
데이터 공유	o 데이터 형식 : XML 1.0					
인터페이스	o 서비스 발견 및 명세 : UDDI v3, WSDL 2.0					

□ 플랫폼 및 기반구조 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
o 정보시스템 운영에 사용되는 통신장비는 IPv4와 IPv6가 동시에 지원되는 장비를 채택하여야 한다.						
o 하드웨어는 이기종간 연계가 가능하여야 하며, 특정 기능을 수행하는 임베디드 장치 및 주변 장치는 해당 장치가 설치되는 정보시스템과 호환성 및 확장성이 보장되어야 한다.						
세부 기술 지침						
네트워크	o 화상회의 및 멀티미디어 통신 : H.320~H.324, H.310					
	o 부가통신: VoIP - H.323					
	- SIP					
	- Megaco(H.248)					
운영체제 및 기반 환경	o 서버용(개방형) 운영 체제 및 기반환경 : - POSIX.0					
	- UNIX					
	- Windows Server					
	- Linux					

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
	o 모바일용 운영 체계 및 기반환경 - android					
	- IOS					
	- Windows Phone					
데이터베이스	o DBMS - RDBMS					
	- ORDBMS					
	- OODBMS					
	- MMDBMS					
시스템 관리	o ITIL v3 / ISO20000					
소프트웨어 공학	o 개발프레임워크 : 전자정부 표준프레임워크					

□ 요소기술 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
기본 지침						
o 응용서비스는 컴포넌트화하여 개발하는 것을 원칙으로 한다.						
o 데이터는 데이터 공유 및 재사용, 데이터 교환, 데이터 품질 향상, 데이터베이스 통합 등을 위하여 표준화되어야 한다.						
o 행정정보의 공동활용에 필요한 행정코드는 행정표준코드를 준수하여야 하며 그렇지 못한 경우에는 행정기관등의 장이 그 사유를 행정안전부장관에게 보고하고 행정안전부의“행정기관의 코드표준화 추진지침”에 따라 코드체계 및 코드를 생성하여 행정안전부장관에게 표준 등록을 요청하여야 한다.						
o 패키지소프트웨어는 타 패키지소프트웨어 또는 타 정보시스템과의 연계를 위해 데이터베이스 사용이 투명해야 하며 다양한 유형의 인터페이스를 지원하여야 한다.						
세부 기술 지침						
관련규정	o 공공기관의 데이터베이스 표준화 지침 o 공공데이터 공통표준용어 o 공공데이터 관리지침					
데이터 표현	o 정적표현 : HTML 4.01					
	o 동적표현 - JSP 2.1					
	- ASP.net					
	- PHP					
	- 기타 ( )					
프로그래밍	o 프로그래밍					

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
	- C					
	- C++					
	- Java					
	- C#					
	- 기타 ( )					
데이터 교환	o 교환프로토콜: - XMI 2.0					
	- SOAP 1.2					
	o 문자셋 - EUC-KR					
	- UTF-8(단, 신규시스템은 UTF-8 우선 적용)					

□ 보안 분야

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/ 미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
기본 지침						
o 정보시스템의 보안을 위하여 위험분석을 통한 보안 계획을 수립하고 이를 적용하여야 한다. 이는 정보시스템의 구축 운영과 관련된 “서비스 접근 및 전달”,“플랫폼 및 기반구조”,“요소기술” 및 “인터페이스 및 통합” 분야를 모두 포함하여야 한다.						
o 보안이 중요한 서비스 및 데이터의 접근에 관련된 사용자 인증은 전자서명 또는 행정전자서명을 기반으로 하여야 한다.						
o 네트워크 장비 및 네트워크 보안장비에 임의 접속이 가능한 악의적인 기능 등 설치된 백도어가 없도록 하여야 하고 보안기능 취약점 발견시 개선·조치하여야 한다.						
세부 기술 지침						
관련 규정	o 전자정부법					
	o 국가정보보안기본지침(국가정보원) - 국가 사이버안전 매뉴얼					
	o 네트워크 장비 구축·운영사업 추가특수조건(조달청 지침)					
제품별 도입 요건 및 보안 기준 준수	o 국정원 검증필 암호모듈 탑재・사용 대상(암호가 주기능인 정보보호제품) - PKI제품					
	- SSO제품					
	- 디스크・파일 암호화 제품					
	- 문서 암호화 제품(DRM)등					
	- 메일 암호화 제품					

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체기술
		적용	부분적용	미적용	해당없음	
	- 구간 암호화 제품					
	- 키보드 암호화 제품					
	- 하드웨어 보안 토큰					
	- DB암호화 제품					
	- 상기제품(9종)이외 중요정보 보호를 위해 암호기능이 내장된 제품					
	- 암호모듈 검증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부					
	o CC인증 필수제품 유형군(국제 CC인 경우 보안적합성 검증 필요) - (네트워크)침입차단					
	- (네트워크)침입방지(침입탐지 포함)					
	- 통합보안관리					
	- 웹 응용프로그램 침입차단					
	- DDos 대응					
	- 인터넷 전화 보안					
	- 무선침입방지					
	- 무선랜 인증					
	- 가상사설망(검증필 암호모듈 탑재 필수)					
	- 네트워크 접근통제					
	- 네트워크 자료유출방지					
	- 망간 자료전송					
	- 안티 바이러스					
	- 가상화(PC 또는 서버)					
	- 패치관리					
	- 호스트 자료유출 방지(매체제어제품 포함, 자료저장 기능이 있는 경우 국정원 검증필 암호모듈 탑재 필수)					
	- 스팸메일 차단					
	- 서버 접근통제					
	- DB접근 통제					
	- 스마트카드					
	- 소프트웨어기반 보안USB(검증필 암호모듈 탑재 필수)					

구 분	항 목	적용계획/결과				부분적용/미적용시 사유 및 대체 기술
		적용	부분 적용	미 적용	해당 없음	
	- 디지털 복합기 (비휘발성 저장매체 장착 제품에 대한 완전삭제 혹은 암호화 기능)					
	- 소스코드 보안약점 분석도구					
	- 스마트폰 보안관리					
	- CC인증서에 명시된 제품과 동일 제품 여부					
	o 모바일 서비스(앱·웹) 등 - 보안취약점 및 보안약점 점검·조치 (모바일 전자정부 서비스 관리 지침)					
	o 민간 클라우드 활용 - 클라우드 서비스 보안인증(CSAP)을 받은 서비스 - 행정·공공기관 민간 클라우드 이용 가이드라인					
백도어 방지 기술적 확인 사항	o 보안기능 준수 - 식별 및 인증					
	- 암호지원					
	- 정보 흐름 통제					
	- 보안 관리					
	- 자체 시험					
	- 접근 통제					
	- 전송데이터 보호					
	- 감사 기록					
	- 기타 제품별 특화기능					
	o 보안기능 확인 및 취약점 제거 - 보안기능별 명령어 등 시험 및 운영방법 제공					
	- 취약점 개선(취약점이 없는 펌웨어 및 패치 적용)					
	- 백도어 제거(비공개 원격 관리 및 접속 기능)					
	- 오픈소스 적용 기능 및 리스트 제공					

[첨부3] 서약서(외부인력 업무 종료용)

서 약 서

(외부인력 업무 종료용)

본인은 년 월 일부로 한전원자력연료(주) 외부업체(협력업체) 직원으로 근무하다 계약이 종료됨에 따라 다음 사항을 준수할 것을 엄숙히 서약합니다.

1. 본인은 귀사에서 근무기간 중 직무상 지득한 제반 비밀 및 중요사항에 대하여는 퇴직 후 여하한 경우에도 일체 누설하지 않으며, 회사의 자료를 갖고 퇴직하지 않겠습니다.
2. 만일 본인이 상기 사항을 위반하였을 시에는 관계 법규에 의거 어떠한 처벌도 감수할 것을 서약합니다.

(관계 법규 : 국가보안법, 형법, 기타 등)

20 년 월 일

서 약 자 소 속:

직 급:

성 명: (인)

한 전 원 자 력 연 료 주 식 회 사 사 장 귀 하

[첨부4] 청렴계약이행확인서

청렴계약 이행 확인서

당사는「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 업무처리」가 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 「OECD 뇌물방지 협약」이 발효되었고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약 취지에 적극 호응하여 한전원자력연료(주)에서 발주한 ○○○○건의 계약이행과 관련하여 당사 임직원과 대리인은 아래와 같은 내용이 틀림이 없음을 확인합니다.

- (준공검사요청서) 당사 □□회사의 임직원과 대리인은 yyyy. mm. dd. ~ yyyy. mm. dd. 까지 시행한 ○○○○용역과 관련하여 용역 기간동안 관계직원에게(감독부서 등) 직·간접적으로 향응이나 금품 등의 부당한 이익을 제공하지 않았음을 확인합니다.

- (기성고지급요청서) 당사 □□회사의 임직원과 대리인은 yyyy. mm. dd. ~ yyyy. mm. dd. 까지 시행한 ○○○○용역과 관련하여 금번 기성고지급 시 관계직원에게(감독부서 등) 직·간접적으로 향응이나 금품 등의 부당한 이익을 제공하지 않았음을 확인합니다.

이를 위반한 경우 관련 제재를 수용하고 민・형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

년 월 일

서약자(기관명) : **대표자 :** **(인)**

현장대리인 또는 담당자 : **(인)**

한전원자력연료(주) 사장 귀하

[첨부5] (사업 종료시)보안확약서(외부업체 대표용)

(사업 종료시)보 안 확 약 서

(외부업체 대표용)

20 . . .부터 20 . . .까지 _____건으로 본인을 비롯한 투입인원 전원이 정부관련기관 보안규정 뿐만 아니라 귀 회사 보안규정 및 관련 지침을 준수하고, 용역사업과 관련된 중요자료를 삭제하였습니다. 또한, 업무상 지득한 각 시설물 및 기밀에 대하여 고의, 과실, 대인관계나 장소여하를 막론하고 비밀을 엄수할 것이며, 만약 이를 위반 시 민·형사상 또는 보안상의 책임과 관계법규에 의한 조치에 따를 것을 서약하며 이에 서약서를 제출합니다.

20 년 월 일

소 속:

직 급:

성 명: (인)

한 전 원 자 력 연 료 주 식 회 사 사 장 귀 하

[첨부6] 정보보호 교육일지

정보보호 교육일지

작성자(담당자) : (인)

교육일시	20 년 월 일 : ~ :			
교육인원	소 속			
	인원수 (용역업체)			
교육내용	비밀유지 의무준수, 위반 시 처벌내용, 누출금지 대상정보 및 누출 시 부정당업자 제재조치 등			
교육자료	정보보안지침(외주 용역사업 보안특약조항) 및 외부업체 정보보안관리지침			
교육실시자 및 장소	직 책	성 명	교육장소	비 고

<교육 참석자 명단>

연번	소 속	직 책	성 명	서 명
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

[첨부7] 정보제공 관리대장

정보제공 관리대장

사업명 : _____

No	자료명	매체유형 (일반문서/전자파일)	인계자 (활용부서)	인수자 (외부업체)	수령일자 (년/월/일)	반납확인 (활용부서)
Ex	*네트워크 구성도*	*전자파일*	*서OO*	*김OO*	*22/02/11*	*(서 명)*
1						*(서 명)*
2						*(서 명)*
3						*(서 명)*
4						*(서 명)*
5						*(서 명)*
6						*(서 명)*
7						*(서 명)*
8						*(서 명)*
9						*(서 명)*
10						*(서 명)*
11						*(서 명)*
12						*(서 명)*
13						*(서 명)*
14						*(서 명)*
15						*(서 명)*

※ 자료명 예시) 정보시스템IP, 네트워크구성도, OOO업무DATA 등